INFORME TÉCNICO COMERCIAL

1. Datos de facturación

Campo	Información
ID de venta	V-2026-0102
Empresa	Hilandería Andina S.A.
Industria	Textil
Equipo adquirido	Caldera pirotubular CV-150
Fecha de venta	02/05/2026
Monto	USD 76,200.00
Ubicación	{'ciudad': 'Medellín', 'departamento': 'Antioquia', 'pais': 'Colombia'}

2. Especificaciones técnicas del equipo

Característica	Especificación
Descripción	----------
Descripción	CALDERA - CV150 (pirotubular, 3 pasos)
Producción de vapor	2.350 kg/h a 100°C equiv. --- 150 BHP
Presión	Presion de diseño 150 psi / trabajo recomendado 125 psi (8.6 bar aprox)
Combustible	combustible gas natural o GLP, quemador modulante, consumo GN aprox 180 m3/h a plena carga
Eficiencia	eficiencia 85% (segun fabricante, combustion)
Motor	motor ventilador quemador 7.5 HP + bomba alimentacion 3 HP -> 440V 3F
Temperatura de gases	temperatura gases chimenea < 230 °C
Tratamiento de agua	requiere tratamiento de agua (dureza < 2 ppm), purga de fondo diaria !!
Presostato	+/- 3 psi
Tiempo de arranque	tiempo arranque en frio aprox 45 min
Requisitos de instalación	** el cliente debe tener sala de calderas con ventilacion y operador certificado **

3. Análisis de inteligencia artificial

Indicador	Resultado
Score de compatibilidad	70/100
Complejidad de implementación	Alto

Justificación del score

La compatibilidad es favorable en aspectos clave como la capacidad de producción (150 BHP supera la demanda actual de 90 BHP y los picos), la presión de operación (8.6 bar es suficiente para los 7 bar requeridos) y el tipo de combustible (gas natural se alinea con la normativa ambiental). Sin embargo, el score se modera debido a la necesidad crítica de una actualización profunda o reemplazo del sistema de tratamiento de agua del cliente para cumplir con la estricta dureza (< 2 ppm) que requiere la caldera. Adicionalmente, se requieren verificaciones y posibles adecuaciones en la ventilación de la sala de calderas, la capacidad de suministro de gas natural, la infraestructura eléctrica, la compatibilidad de la chimenea y la certificación del operador.

Casos de uso

- Generación de vapor saturado para autoclaves de teñido de hilandería a 130 °C, cumpliendo con la demanda de 7 bar de presión requerida.
- Suministro de vapor para secadores de hilandería, garantizando vapor saturado a 7 bar.
- Sustitución de la caldera actual de 90 BHP para superar la insuficiencia en picos de demanda de la hilandería.
- Migración a combustible gas natural para cumplir con normativas ambientales y reducir la huella de carbono, atendiendo la exigencia de la autoridad ambiental.

Recomendaciones operativas

- Actualizar o reemplazar completamente el sistema de tratamiento de agua existente para asegurar una dureza inferior a 2 ppm, un requisito crítico para la operación segura y la vida útil de la caldera CV150.
- Verificar y, si es necesario, adecuar la ventilación de la sala de calderas del cliente para cumplir con los requisitos del nuevo equipo.
- Asegurar que el personal operador de la caldera cuente con la certificación requerida para este tipo de equipo y su presión de operación.
- Implementar un programa de purga de fondo diaria estricto para mantener la calidad del agua dentro de la caldera, según las especificaciones del fabricante.
- Confirmar la disponibilidad y capacidad de suministro de gas natural en las instalaciones del cliente, considerando un consumo aproximado de 180 m3/h a plena carga.
- Verificar que la infraestructura eléctrica del cliente pueda soportar los motores del ventilador del quemador (7.5 HP) y de la bomba de alimentación (3 HP) a 440V 3F.

Limitaciones técnicas

- El ablandador de agua actual del cliente es obsoleto e insuficiente para cumplir con la especificación de dureza (< 2 ppm) de la nueva caldera, lo que representa una inversión significativa y crítica antes de la puesta en marcha.
- El tiempo de arranque en frío de la caldera es de aproximadamente 45 minutos, lo cual debe ser considerado en la planificación operativa y de respuesta a la demanda.

• Aunque el cliente dispone de sala de calderas, se debe verificar que el espacio sea adecuado para la instalación de una caldera de mayor capacidad (150 BHP vs 90 BHP actual) y que la infraestructura de chimenea existente sea compatible o requiera ajustes.